Испит

Главни део. *Исправан одговор доноси 4 поена, негативних бодова нема.*

1. *Применом Мастер теореме одредити асимптотско ограничење за* $T(n) = 7T(n/8) + n \lg n$

a = 7 b = 8
a = b^x
7 = 8 ^x
xe(0, 1)

f(n) = nlg n >= n^x

f(n)=omega(n^x)

T(n) = theta(nlgn)

2. *Оригинална верзија паралелног алгоритма са радом од 2048s и распоном од 1s је измењена тако да је је рад сведен на 1024s, а распон повећан на 8s. Како су се након те измене промениле* ***горње и доње*** *границе времена извршавања на 32 и 512 језгара?*

T1 = 2048
Tinf = 1

T1 = 1024
Tinf = 8

PRVA VERZIJA

Donja granica:
T32 >= 2048/32

Gornja granica:
T32 <= 2048/32 + 1

Donja granica:
T512>= 2048/512

Gornja granica:
T512 <= 2045/512 + 1

DRUGA VERZIJA

Donja
T32>= 1024/32

Gornja
T32 <= 1024/32 + 8

Donja:
T512 >= 1024/512

Gornja:
T512 <= 1024/512 + 8

3. *Написати тело функције foo и bar тако да функција foo има асимптотски уску границу* $\Theta(n^{2,5})$*, а функција bar асимптотски уску границу* $\Theta(\lg n)$.

```
void foo(int n) {

int x = 0;
int y = 2;

for(int i = 0; i < n ; i ++)
{
 for(int j = 0; j < n; j++)
        {
                for(int k = 0; k < sqrt(n); k++)
                        x += y;
 }
}

}
```

```
void bar(int n) {

int x = 1;
int y = 2;


for(int i = 1; i < n; i*2)
{
   x += y;
}

}
```

4. *Пожељене особине међукода су:*

а) Pogodan je za davanje znacenja cvorovima stabla sintaksne analize

б) Nezavisan od polaznog programskog jezika i odredisnog procesora

в) Cvorovi stabla medjukoda su jasni i jednostavni za laksu optimizaciju.